

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤평식

15장

주가지수옵션과 통화옵션

내 용

- 15.1 주가지수옵션
- 15.2 통화옵션
- 15.3 배당수익률을 지급하는 주식에 대한 옵션
- 15.4 유러피언 주가지수옵션의 가치평가
- 15.5 유러피언 통화옵션의 가치평가
- 15.6 아메리칸 옵션

15.1 주가지수옵션

- CBOE에서 가장 인기 있는 옵션의 기초지수는 다음과 같음 (괄호는 ticker symbol)
 - S&P100 지수 (OEX과 XEO)
 - S&P500 지수 (SPX)
 - 다우존스지수 (DJX)
 - 나스닥100 지수 (NDX)
- 계약은 지수의 100배임(DJX는 지수의 0.01배)
- 현금결제
- OEX는 아메리칸형임; XEO와 기타 옵션은 유러피언형임

지수옵션 예시

- 행사가격이 1,260인 지수 콜옵션을 고려해 보자.
- 지수가 1280일 때 1계약이 행사된다고 가정하자.
- 이득은 얼마인가?
 - $(1,280 - 1,260) \times 100 = \$2,000$

포트폴리오보험을 위한 지수옵션의 이용

- 지수의 가치가 S_0 이고 행사가격이 K 임
- 만약 포트폴리오의 베타가 1.00이면, 보유하고 있는 포트폴리오의 $100 \times S_0$ 달러당 행사가격이 K 인 풋옵션 1개를 매입하여 포트폴리오보험 전략을 이행, 지수가 K 이하로 떨어지면 포트폴리오를 보호
- 만약 베타가 1.00이 아니면 포트폴리오 매니저는 포트폴리오의 $100 \times S_0$ 당 β 개 풋옵션을 매입한다.
- 어떤 경우든 행사가격은 적절한 보험수준을 반영하여 결정된다.

예제 1 : 포트폴리오 베타가 1.0인 경우

- 포트폴리오 현재 가치는 500,000달러임
- 지수가치는 현재 1,000임
- 포트폴리오 가치가 450,000달러 이하로 하락하지 않도록 보험을 제공하려면 어떤 거래가 필요한가?
 - $500,000 / (1,000 \times 100) = 5$
 - 행사가격 900(10%하락) 만기 3개월 풋옵션 5계약 매입
- 3개월 후 지수가 880이면, 포트폴리오의 가치 44만 달러(12%하락), 옵션 이익 $(900 - 880) \times 100 \times 5 = \$10,000$, 전체 포트폴리오 가치 450,000달러

예제 2 : 포트폴리오 베타가 1.0이 아닌 경우

- 포트폴리오 베타는 2.0임 (지수 1변화 → 포트폴리오 2변화)
- 포트폴리오 가치는 500,000달러이고 지수는 현재 1,000임
- 포트폴리오보험 전략을 이행하려면 몇 개의 풋옵션 계약을 매입해야 하는가?
 - $100 \times S_0$ 당 β 개 풋옵션을 매입
 - $2.0 \times [500,000 / (1,000 \times 100)] = 10$ 개
- 포트폴리오 가치가 450,000달러 이하로 하락하지 않도록 보험을 제공하려면 행사가격은?

예제 2 : 행사가격 결정 - 3개월 후 지수가치와 포트폴리오가치 간의 관계 계산 (CAPM)

기대 수익률을 위한 CAPM의 등식

$$E[R_i] = r_i = r_f + \underbrace{\beta_i \times (E[R_{Mkt}] - r_f)}_{\text{증권 } i \text{의 위험 프리미엄}}$$

- 무위험이자율은 연 12%임(3개월 3%)
- 포트폴리오와 지수의 배당수익률은 연 4%로 동일함
(3개월 1%)
- 3개월 후 지수가 1,040일 경우, 포트폴리오의 가치 계산 예
 - 만약 지수가 1,040으로 상승하면 3개월 후 4%의 수익률을 제공함 (3개월 4% 상승)
 - 지수의 총수익률 (배당 포함) = 5% (지수상승+배당)
 - 초과수익률(무위험이자율 기준)=5-3=2%
 - 포트폴리오의 초과수익률 = $\beta \times 2\% = 4\%$
 - 포트폴리오의 기대수익률 = 3+4=7%
 - 포트폴리오 가치의 증가율 = 3+4-1=6% (기대수익률-배당수익률)
 - 포트폴리오 가치=500,000×1.06= \$530,000

예제 2 : 행사가격의 결정과 보험 결과

3개월 후 지수가치	3개월 후 포트폴리오의 기대가치	
1,080	570,000	
1,040	530,000	
1,000	490,000	
960	450,000	보호받고자 하는 가치 (10%의 가치 하락)
920	410,000	
880	370,000	

- 행사가격이 960인 옵션은 포트폴리오 가치가 10% 이상 하락하는 것에 대한 보호를 제공함
- 3개월 후 지수가 880이면, 포트폴리오의 가치 37만 달러, 옵션 이익 $(960-880) \times 100 \times 10 = \$80,000$, 전체 포트폴리오 가치 450,000달러 $(\$370,000 + \$80,000)$

15.2 통화옵션

- 통화옵션은 미국의 NASDAQ OMX에서 거래되나, 장외시장(OTC market)의 거래 규모가 훨씬 큼.
- 통화옵션은 환위험에 노출된 기업이 보험을 매입하고자 하는 경우에 이용됨.
- 초기에 프리미엄 지급
- 환위험 헷지
 - 미래 파운드화 수령 기업(수출기업)
 - 파운드화 하락 리스크 → 풋옵션 매입
 - 환율 상승시 혜택, 하락 시 행사가격에서 매도 가능
 - 미래 파운드화 지불 기업(수입기업)
 - 파운드화 상승 리스크 → 콜옵션 매입
 - 환율 하락시 혜택, 상승 시 행사가격에서 매입 가능

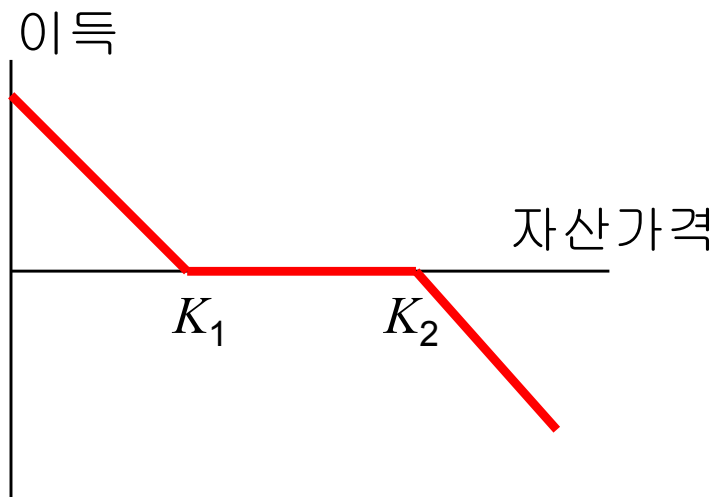
레인지선도계약(range-forward contract)

- 수령 또는 지급하는 환율이 특정 범위 내에 속하도록 하는 효과가 있음
- 외국통화를 수령(수출기업)할 예정이면 행사가격이 K_1 인 풋옵션을 매입하고 행사가격이 K_2 인 콜옵션을 매도한다.
- 외국통화를 지급(수입기업)할 예정이면 행사가격이 K_1 인 풋옵션을 매도하고 행사가격이 K_2 인 콜옵션을 매입한다.
- 대체로 풋옵션 가격은 콜옵션 가격과 일치함

레인지선도계약(계속)

외국통화를 수령(수출기업)할 예정

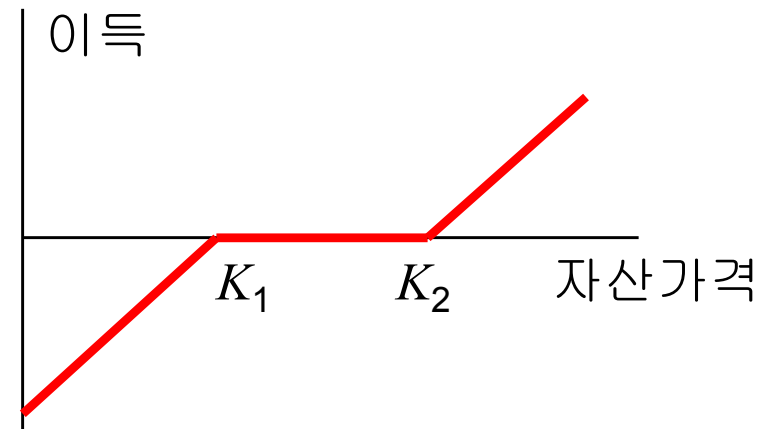
행사가격이 K_1 인 풋옵션을 매입
행사가격이 K_2 인 콜옵션을 매도



레인지선도계약
매도포지션

외국통화를 지급(수입기업)할 예정

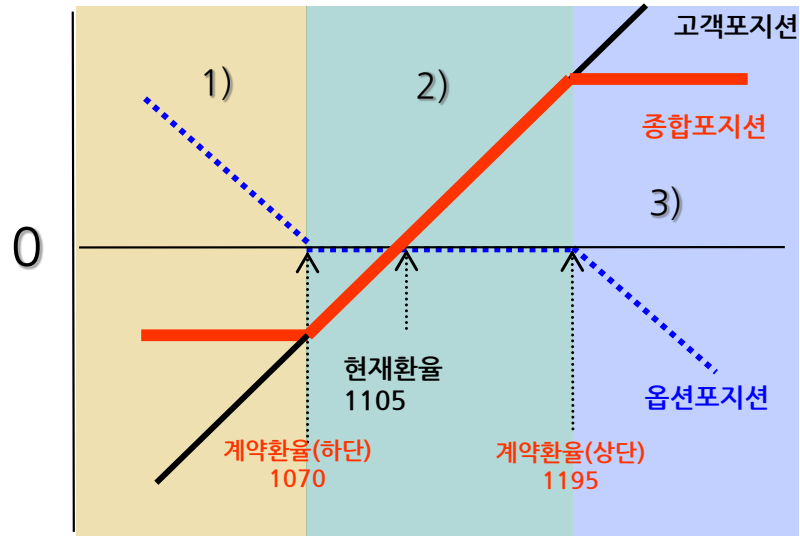
행사가격이 K_1 인 풋옵션을 매도
행사가격이 K_2 인 콜옵션을 매입



레인지선도계약
매입포지션

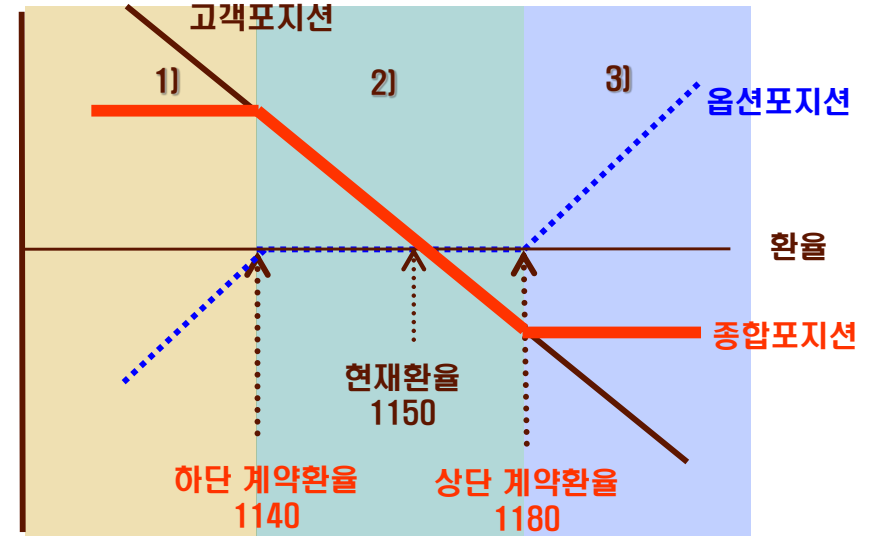
레인지선도계약(계속)

만기손익



- 현재환율 1105원
계약기간 12개월
- 계약조건
 - 1) 만기환율 ≤ 1070 일 경우 :
1070원에 매도
 - 2) $1070 < \text{만기환율} \leq 1195$ 일 경우 :
거래 이행내용 없음
 - 3) $1195 < \text{만기환율}$ 일 경우 :
1195원에 매도

만기손익



- 현재환율 1150원
계약기간 12개월
- 계약조건
 - 1) 만기환율 < 1140 일 경우 :
1140 원에 매수
 - 2) $1140 \leq \text{만기환율} < 1180$ 일 경우 :
거래 이행내용 없음
 - 3) $1180 \leq \text{만기환율}$ 일 경우 :
1180원에 매수

15.3 배당수익률을 지급하는 **주식**에 대한 유러피언 옵션

- 배당수익률 q 의 지급은 지급하지 않는 경우와 비교해서 주가의 성장률을 q 만큼 작게 한다.
- 다음 두 경우에 T 시점에서의 주가에 대한 확률분포가 동일함:
 1. 주가가 S_0 로 시작하여 배당수익률 q 를 지급하는 경우
 2. 주가가 S_0e^{-qT} 로 시작하여 소득을 제공하지 않는 경우
- 따라서 주가를 S_0e^{-qT} 로 감소시키고 마치 배당을 지급하지 않는 것처럼 유러피언 옵션의 가치를 평가할 수 있음

배당수익률을 지급하는 **주식**에 대한 유러피언 옵션: 10장 결과의 확장(식 15.1 ~ 15.3)

	주식옵션 [Div(평균 배당수익률 q)]	주식옵션 [No Div.(무배당)]
call	(eu_call 하한선) (식15.1) $\max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0) \leq eu_c$	(하한선) $\max(S_0 - K e^{-rT}, 0) \leq eu_c, am_C$
put	(eu_put 하한선) (식15.2) $\max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0) \leq eu_p$	(eu_put 하한선) $\max(K e^{-rT} - S_0, 0) \leq eu_p$
Put- Call Parity	(유러피언 풋-콜 패리티) (식15.3) $c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$	(유러피언 풋-콜 패리티) $c + K e^{-rT} = p + S_0$

주식 옵션 가격 공식

: 13장 결과의 확장 (식 15.4와 15.5)

배당수익률 q 를 지급하는 주식의
유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad (\text{식15.4})$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \quad (\text{식15.5})$$

단,

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ d_2 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ &= d_1 - \sigma\sqrt{T} \end{aligned}$$

<참고 : 13장>

무배당 주식에 대한 유러피언
콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ d_2 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ &= d_1 - \sigma\sqrt{T} \end{aligned}$$

15.4 유러피언 주가지수옵션의 가치평가

- 연속배당수익률을 지급하는 주식에 대한 옵션의 공식을 다음과 같이 설정하여 이용할 수 있음

S_0 = 현재의 지수 수준

q = 옵션의 만기 동안 예상되는 평균 배당수익률

유러피언 주가지수 옵션의 가치평가

주가지수를 배당수익률 q 를 지급하는 주식으로 이해(식 15.1~15.5와 동일)

	주가지수옵션 [Div(만기동안의 지수의 평균배당수익률 q)]
Call하한선	$\max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0) \leq eu_c$
Put하한선	$\max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0) \leq eu_p$
Put-Call Parity	$c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$
유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식	$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ $p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$ 단, $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$

선도가격을 이용한 유러피언 지수옵션의 가치평가 공식 (식 15.6과 15.7)

지수 선도가격 공식을 이용하여 단순화

$$\text{선도가격 } F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

$$\rightarrow F_0 = S_0 [e^{rT} / e^{qT}]$$

$$\rightarrow S_0 e^{-qT} = F_0 e^{-rT}$$

$$c = F_0 e^{-rT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - F_0 e^{-rT} N(-d_1)$$

$$\text{단, } d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

****장점 :** 지수의 배당수익률 q 를 측정할 필요가 없다.

****선도계약만기와 옵션계약 만기가 동일**

<참고>

지수의 평균배당수익률이 q 인 유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

내재배당수익률

- 행사가격과 만기가 동일한 유러피언 콜옵션과 풋옵션으로부터 다음 식이 유도됨

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$$

$$\longrightarrow q = -\frac{1}{T} \ln \frac{c - p + Ke^{-rT}}{S_0}$$

- 이 공식은 배당수익률의 기간구조(term structure)를 보여줌
- OTC 유러피언옵션은 전형적으로 선도가격을 이용하여 평가됨(q 의 추정치는 필요하지 않음)
- 아메리칸 옵션은 배당수익률의 기간구조 자료를 필요로 함

15.5 유러피언 통화옵션의 가치평가

- 연속배당수익률을 지급하는 주식에 대한 공식을 다음과 같이 설정하여 사용할 수 있음:

S_0 = 현재 환율

q = 외국의 이자율 r_f 로 대체

- 외국통화의 소유자는 외국의 무위험이자율 r_f 와 같은 수준의 수익률을 받는 것으로 이해

유로피언 통화옵션의 가치평가

$q \rightarrow r_f$

	통화옵션 [외국 이자율 r_f]	<참고> 주식옵션 [Div(배당수익률 q)]
Call하한선	$\max(S_0 e^{-r_f T} - K e^{-rT}, 0) \leq eu_c$	$\max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0) \leq eu_c$
Put하한선	$\max(K e^{-rT} - S_0 e^{-r_f T}, 0) \leq eu_p$	$\max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0) \leq eu_p$
Put-Call Parity	$c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T}$	$c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$
유러피언 콜옵션, 풋 옵션 공식	$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ $p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1)$ 단, $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $= d_1 - \sigma\sqrt{T}$	$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ $p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$ 단, $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $= d_1 - \sigma\sqrt{T}$

선도환율을 이용한 유러피언 통화옵션의 가치평가 공식 (식 15.10과 15.11)

선도환율 공식을 이용하여 단순화

$$\begin{aligned}\text{선도환율 } F_0 &= S_0 e^{(r-r_f)T} \\ \rightarrow S_0 e^{-r_f T} &= F_0 e^{-rT}\end{aligned}$$

$$c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

**선도계약의 만기와 옵션의 만기가
일치해야 함.

**선물옵션 평가를 위한 블랙모형의
특수한 경우로 외국이자율 r_f 의 추정을
피할 수 있다.

<참고>

외국이자율 r_f 인 통화의 유러피언
콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

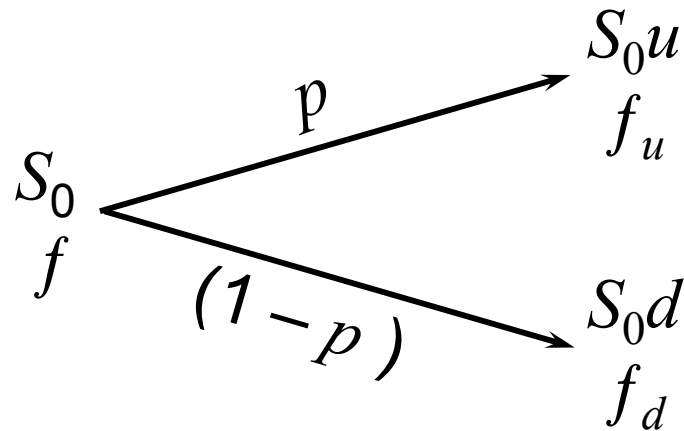
$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$\begin{aligned}d_2 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f - \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}} \\ &= d_1 - \sigma \sqrt{T}\end{aligned}$$

15.6 아메리칸 주가지수/통화 옵션을 위한 이항모형



$$f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1-p)f_d]$$

$$p = \frac{a - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

단, $a = e^{(r-q)\Delta t}$: 지수의 경우

$a = e^{(r-r_f)\Delta t}$: 통화의 경우